

十字相乘法（首项系数为 1）

二级结论

条件

条件 1（十字分解）：

对于二次三项式 $x^2 + px + q$ ，存在实数 a, b 使得 $p = a + b$ 且 $q = ab$ 。

结论

结论一（十字分解式）：

直观描述：将满足条件的 a, b 直接写入因式，得到乘积形式。

$$x^2 + px + q = (x + a)(x + b).$$

常见变形（根式分解）：

直观描述：若二次方程有实根，可用根直接写出分解。

$$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2),$$

其中 x_1, x_2 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两根。

使用提醒：

- 该方法特别适用于 p, q 为整数或简单有理数的情形，试根时可先枚举 q 的因子对。
- 若 a, b 为整数，则分解式可直接看出；若为无理数，则一般用求根公式替代。

理解说明

一句话直觉

十字相乘法就是找到两个数，使它们的和等于一次项系数 p ，积等于常数项 q ，然后直接写出两个一次因式。

核心拆解

要点一（试根策略）：

从常数项 q 的因数中尝试一对数 (a, b) ，检验 $a + b$ 是否等于 p 。若等于，则分解成功。

要点二（符号规则）：

当 $q > 0$ 时， a, b 同号，且与 p 的符号相关；当 $q < 0$ 时， a, b 异号，绝对值较大的数的符号与 p 相同。

几何本质（面积模型）

考虑一个边长为 x 的正方形，加上两个宽为 x 的矩形和一个常数项的小正方形，则总面积可以表示为 $(x+a)(x+b)$ 。其中 a, b 即为矩形的另两边长，因此分解过程对应图形的组合。

代数意义（整式逆运算）

将 $(x+a)(x+b)$ 展开得 $x^2 + (a+b)x + ab$ ，十字相乘法就是已知展开式反过来寻找 a, b ，是整式乘法的逆过程。

考点价值（分解技巧）

- **考法一（直接分解）**：给出二次三项式，要求直接分解成两个一次因式的乘积，通常出现在代数化简、解方程前期。
- **考法二（综合应用）**：结合分式运算、二次函数零点求解或不等式求解，需要先进行十字分解简化表达式。

顿悟点

十字相乘法的关键在于“试验”，而不是解方程。最核心的是建立“和积”匹配的直觉，通过观察常数项的分解来快速尝试。

使用场景

- **场景一（整数系数分解）**：当 p, q 为整数且 q 的因子较少时，可以快速分解，提高计算速度。
- **场景二（有理系数简化）**：对于能分解为一次因式乘积的二次式，先分解可简化后续分式、方程的运算。

证明

思路提示

从右边展开，代入已知条件，即可得到左边，从而验证分解正确。

正式推导

步骤一（展开乘积）：

$$(x+a)(x+b) = x^2 + ax + bx + ab.$$

理由：应用多项式乘法，将两个一次式逐项相乘。

步骤二（合并同类项）：

$$x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a + b)x + ab.$$

理由：合并含 x 的项，提取系数 $a + b$ 。

步骤三（条件替换）：

$$x^2 + (a + b)x + ab = x^2 + px + q.$$

理由：由条件 $p = a + b$ 和 $q = ab$ ，直接替换。

步骤四（得出结论）：

$$x^2 + px + q = (x + a)(x + b).$$

理由：由恒等变形知左右两边相等，分解正确。

结论回扣

因此，只要找到实数 a, b 使得 $p = a + b$ 且 $q = ab$ ，就可直接写出分解 $x^2 + px + q = (x + a)(x + b)$ 。该证明揭示了十字相乘法的代数依据。

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目：分解因式 $x^2 + 5x + 6$ 。

解题步骤：

第一步（分解常数）：

将常数项 6 分解为 2×3 。

理由：寻找乘积等于 6 的两个数。

第二步（检验和）：

计算 $2 + 3 = 5$ ，等于一次项系数 5。

理由：条件要求 $a + b = p$ 。

第三步（写出分解）：

由十字相乘法得 $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$ 。

理由：代入公式 $x^2 + px + q = (x + a)(x + b)$ 。

关键结论： $(x + 2)(x + 3)$ 。

例 2（符号变形）

题目：分解因式 $x^2 - 4x - 21$ 。

解题步骤：

第一步（分解常数）：

将常数项 -21 分解为 $3 \times (-7)$ 或 $(-3) \times 7$ 等，使乘积为 -21 。

理由：常数项为负，两因数必异号。

第二步（检验和）：

检验各对和： $3 + (-7) = -4$ ，等于一次项系数 -4 ；而 $(-3) + 7 = 4 \neq -4$ ，舍去。

理由：条件 $a + b = p$ ， $p = -4$ 。

第三步（写出分解）：

取 $a = 3$ ， $b = -7$ ，得 $x^2 - 4x - 21 = (x + 3)(x - 7)$ 。

理由：代入公式。

关键结论： $(x + 3)(x - 7)$ 。

例 3（解方程）

题目：解方程 $x^2 - 9x + 20 = 0$ （用十字相乘法因式分解求解）。

解题步骤：

第一步（分解常数）：

将常数项 20 分解为 $(-4) \times (-5)$ （乘积为正，两数同号且和须负）。

理由：一次项系数 $-9 < 0$ ，故两因数同负。

第二步（检验和）：

计算 $(-4) + (-5) = -9$ ，等于一次项系数。

理由：条件 $a + b = p$ ， $p = -9$ 。

第三步（因式分解并求解）：

由十字相乘法， $x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5) = 0$ ，所以 $x = 4$ 或 $x = 5$ 。

理由：若 $(x - 4)(x - 5) = 0$ ，则 $x - 4 = 0$ 或 $x - 5 = 0$ 。

关键结论： 方程的解为 $x = 4$ 或 $x = 5$ 。

易错提醒

易错点一（符号混淆）

在常数项 $q > 0$ 时，学生常忽略 a, b 同号的要求，错误地把异号的两数作为分解因子。

正确理解（符号规则）：

当 $q > 0$ 时， a, b 必须同号，且 $a + b$ 的符号与 p 相同；当 $q < 0$ 时， a, b 异号，绝对值较大的那个数的符号与 p 相同。

错因分析（直觉缺失）：

学生往往只关注数值匹配而忽视符号，导致 $(x - 2)(x + 3)$ 类错误，实际上应检查乘积是否等于 q 且和等于 p ，通过验算可避免。

易错点二（枚举遗漏）

当 q 的因数较多时，学生可能只试正因数而忽略负因数，或忘记将因数对全部尝试，导致找不到正确分解。

正确理解（系统枚举）：

应将 q 的所有因子对（包括正负）全部列出，逐一检查 $a + b$ 是否等于 p 。建议按绝对值从小到大枚举，避免遗漏。

错因分析（方法急躁）：

学生希望“一眼看出”，当无法立即得到时容易放弃枚举，转而在用其他方法，但十字相乘法的关键在于系统尝试。

易错点三（条件错用）

学生会将该结论不加区分地用于二次项系数不为 1 的二次三项式，如把 $2x^2 + 5x + 3$ 直接试图写成 $(x + a)(x + b)$ ，导致错误。

正确理解（适用范围）：

本结论仅针对二次项系数为 1 的二次式（即 $x^2 + px + q$ 型）。对于 $ax^2 + bx + c$ （ $a \neq 1$ ），需要先化为系数为 1 的形式，或使用推广的十字相乘法（分解为 $(kx + m)(lx + n)$ ，其中 $kl = a$ ）。

错因分析（机械记忆）：

学生只记住了结果形式，忽略了前提条件，误将任意二次式都套用该公式。

结论小结

一句话核心

若存在实数 a, b 满足 $p = a + b$ 且 $q = ab$ ，则二次三项式 $x^2 + px + q$ 可分解为 $(x + a)(x + b)$ 。

使用条件

- **条件 1（首系数为 1）**：多项式必须是 $x^2 + px + q$ 的形式，即二次项系数为 1。
- **条件 2（实数分解）**：存在实数 a, b 满足 $a + b = p$ 且 $ab = q$ 。

关键提醒

- **易错点（符号配对）**：注意 a, b 符号与 p, q 符号的关系，不要只关注数值而忽略符号。
- **检查项（展开验算）**：分解后应当将 $(x + a)(x + b)$ 展开，检验是否与原式一致，以确认分解正确。